5/Oct/26

Procedimiento algebraico.

$$F_Z(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_M(s)$$

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = Cs P_p(s) + \frac{P_p(s)}{M}$$

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = Cs P_p(s) + \frac{P_p(s)}{M}$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = P_p(s)\left(Cs + \frac{1}{M} + \frac{1}{Ls} + \frac{1}{Z}\right)$$

$$P_a(s)\ \frac{Ls+Z}{LZs} = P_p(s)\left(\frac{CLMZs^2 + LZs + MZ + MLs}{MLZs}\right)$$

$$\hookrightarrow P_p(s)\left(\frac{CLMZs^2 + L(Z+M)s + MZ}{MLZs}\right)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{Ls+Z}{LZs}}{\frac{CLMZs^2 + L(Z+M)s + MZ}{MLZs}}$$

Resultado.

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LMs + MZ}{CLMZs^2 + L(Z+M)s + MZ}$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto.

Hipotenso

$Z = 0.020$ $\quad M = 0.600$

$C = 0.250$ $\quad L = 0.005$

8/Oct/26. Corrección

Estabilidad del sistema en lazo abierto.

Hipotenso.

$Z = 0.010$, $L = 0.001$, $R = 1.000$, $C = 3.500$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-L(Z+R) \pm \sqrt{L^2(Z+R)^2 - 4CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

$$\underbrace{CLRZ}_{a} s^2 + \underbrace{L(Z+R)}_{b} s + \underbrace{RZ}_{c} = 0$$

$\lambda_1 = -14.4286 + 8.8052i$

$\lambda_2 = -14.4286 - 8.8052i$

*Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada a un escalón unitario de entrada.

Normotenso.

$Z = 0.01$, $L = 0.001$, $R = 1.000$, $C = 1.500$

$\lambda_1 = -12.0616$

$\lambda_2 = -55.2717$

*Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.

Hipertenso.

$Z = 0.010$, $L = 0.001$, $R = 1.000$, $C = 1.000$

$\lambda_1 = -11.1268$

$\lambda_2 = -89.8732$

*Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.

Función de transferencia.

Hipotenso.

$Z=0.010,\ L=0.001,\ R=1.000,\ C=3.500$

$$\frac{P_{p(s)}}{P_{a(s)}} = \frac{LRs + Rz}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + Rz}$$

↳ $$\frac{1E\text{-}3s + 0.01}{3.5E\text{-}5s^2 + 1.01E\text{-}3 + 0.01}$$

Normotenso.

$Z=0.010,\ L=0.001,\ R=1.000,\ C=1.500$

$$\frac{P_{p(s)}}{P_{a(s)}} = \frac{1E\text{-}3s + 0.01}{1.5E\text{-}5s^2 + 1.01E\text{-}3s + 0.01}$$

Hipertenso.

$Z=0.010,\ L=0.001,\ R=1.000,\ C=1.000$

$$\frac{P_{p(s)}}{P_{a(s)}} = \frac{1E\text{-}3s + 0.01}{1E\text{-}5s^2 + 1.01E\text{-}3s + 0.01}$$

5/Oct/26

Error en estado estacionario

$$e(s) = \lim_{s\to 0} s\,P_a(s)\left(1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right) = e(s) = \lim_{s\to 0} s\,\frac{1}{s}\left(1 - \frac{LRs + R_2}{CLR_2s^2 + L(2+R)s + \cdots}\right)$$

↳ $e(t) = 0\,V$ ↳ $= 0$

Siempre se calcula a un escalón unitario de entrada

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales.

$$F_z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

- NOTA: NO se pueden despejar funciones que se están derivando o integrando.

$$\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R} + \frac{P_p(t)}{z}$$

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{z}\right) P_p(t) = \frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

Modelo → $$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]\frac{Rz}{z+R}$$